

浙江大学实验报告

姓名：_____ 专业：_____ 信息工程 _____ 学号：_____

课程名称：_____ 信息与电子工程导论 _____ 任课老师：_____ 章献民 _____

实验名称：_____ 基于 Multisim 的三极管放大电路仿真 _____ 实验日期：_____ 2024-11-25~2024-12-8 _____

1 实验目的和要求

1.1 实验目的

对图 1 所示的下列放大电路进行仿真分析。

1.2 实验要求

(1) 应用估算法计算三极管的静态工作点，在电路中接入万用表仿真测量静态工作点，并进行比较。

(2) 用虚拟 IV 测试仪测试三极管输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。

(3) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

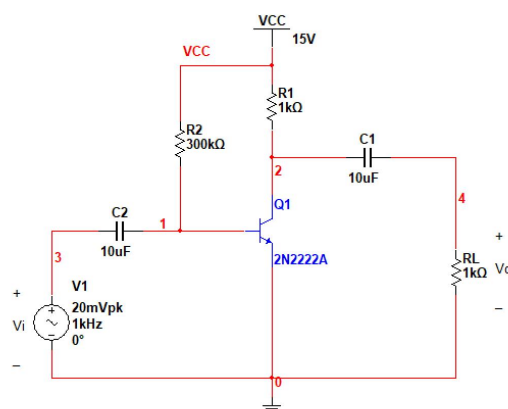


图 1

2 实验原理

Multisim 是美国国家仪器 (NI) 有限公司推出的以 Windows 为基础的仿真工具，适用于板级的模拟/数字电路板的设计工作。它包含了电路原理图的图形输入、电路硬件描述语言输入方式，具有丰富的仿真分析能力。使用者可以使用 Multisim 交互式地搭建电路原理图，并对电路进行仿真。

3 实验内容

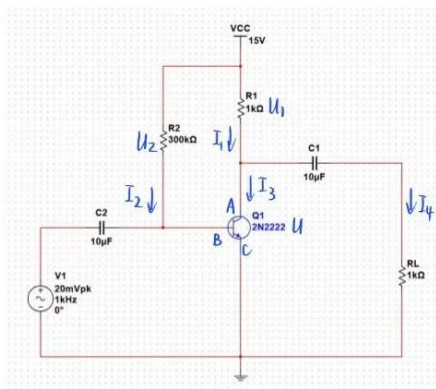
- (1) 用 Multisim 构建出如图 1 所示的仿真电路。
- (2) 应用估算法计算出三极管的静态工作点。
- (3) 在仿真电路中接入万用表来对静态工作点进行仿真测量，并与 (2) 中结果进行比较。
- (4) 用虚拟 IV 测试仪测试出三极管的输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置。
- (5) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数。

4 实验结果和分析

在步骤 (1) 中，我们构建了一个仿真电路。

在步骤 (2) 中，我们依照如图 2 所示的方式进行估算，求得了三极管的静态工作点约为 5.15V，其中估算使用的放大系数 $\beta=100$ ，需要克服的势垒电压 $U_{BC}=0.7V$ 。

在步骤 (3) 中，万用表给出



$$\begin{aligned} U_2 &= E - U_{BE} = 14.3V \\ I_2 &= \frac{U_2}{R_2} = 47\mu A \\ I_3 &= \beta I_2 = 4.7mA \\ \begin{cases} U_1 + U = E \\ I_1 = I_3 + I_4 \\ I_4 R_L = U \\ I_1 R_1 = U_1 \end{cases} \\ \Rightarrow U &\approx 5.15V \end{aligned}$$

图 2

的静态工作点为 6.493V，与步骤(2)中的估算值存在一定差距，这可能是由于上面取的两个估算值与实际值存在较大的误差，导致了最后算出的估算值准确度不高。通过改变万用表的位置进行测量，发现两个估算值中，需要克服的势垒电压 U_{BC} 与实际值十分接近，而放大系数 β 存在较大误差。

在步骤(4)中，我们用虚拟 IV 测试仪测试出了该三极管的输出特性曲线簇，结果如图 3 所示。通过观察，我们发现静态工作点大多位于放大区。

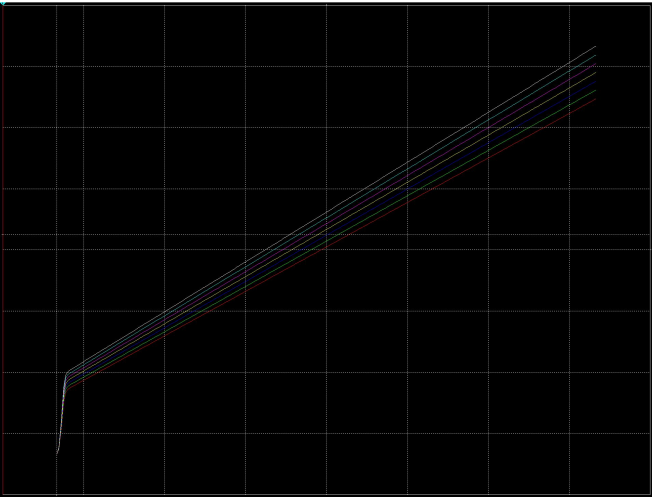


图 3

在步骤(5)中，我们用示波器测试出了该三极管的输入、输出信号波形，结果如图 4 所示（两条曲线纵轴刻度不同），其中蓝线为输入信号波形，绿线为输出信号波形。经过测量，输入信号的电压峰值为 20 mV，输出信号的电压峰值为 2.115V，由于输入输出波形相位差 180° ，所以电压放大倍数为-105.75。

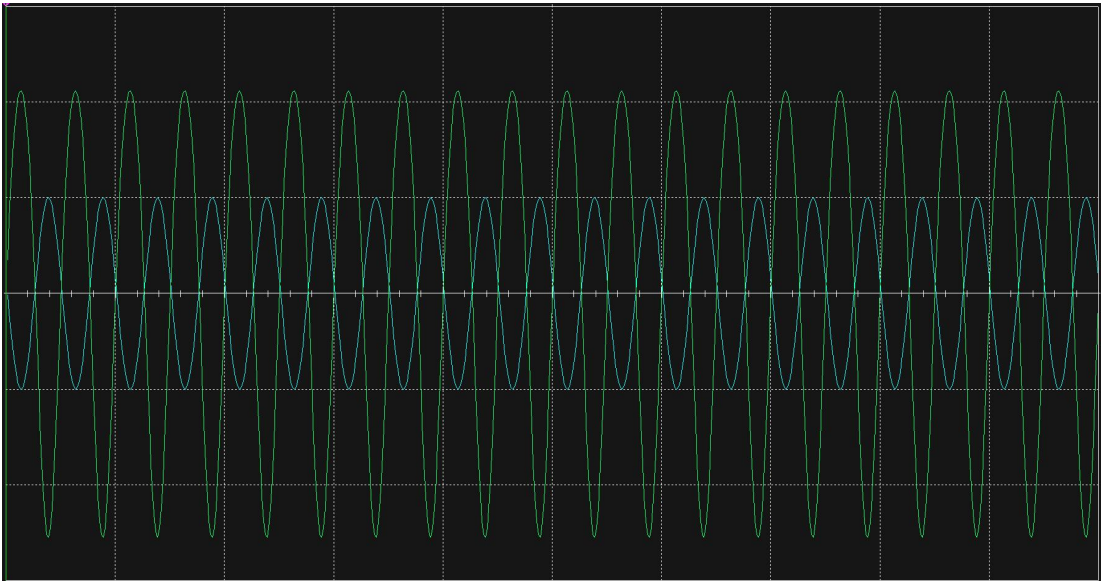


图 4

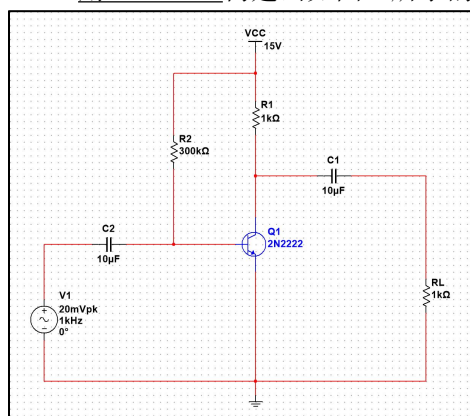
5 实验结论

根据如图 3 所示的三极管的输出特性曲线簇，我们发现，在截止区时，输出集电极电流几乎为零，晶体管没有放大能力。而在饱和区时，不同取值的输入基极电流对应的输出特性曲线几乎重合，说明输出集电极电流几乎不受输入基极电流的控制，只随着输出电压的增大而增大。只有在放大区时，输出集电极电流会受到输入基极电流的控制，三极管具备放大能力。因此，在最开始选择三极管直流工作状态时，必须保证其工作于放大区。

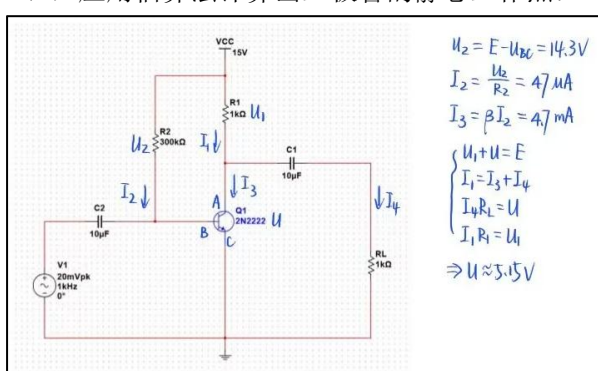
而在放大区工作的三极管，根据如图 4 所示的三极管的输入、输出信号波形，我们发现，对于一个较小的输入信号，三极管根据自身特性，可以将其大幅放大，从而使使用一个较小的信号进行控制成为可能，大大减少了电路控制中所需的能耗与成本。因此，三极管的合理使用，对于高效且清洁的控制有很大作用。

6 源代码与分析

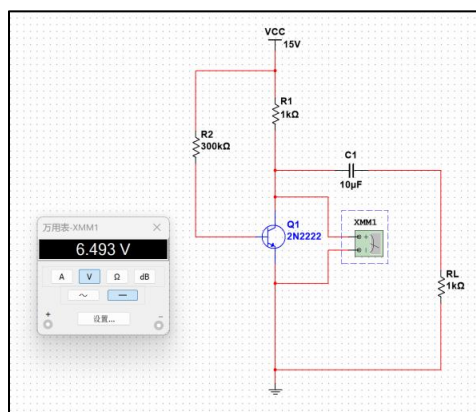
(1) 用 Multisim 构建出如图 1 所示的仿真电路：



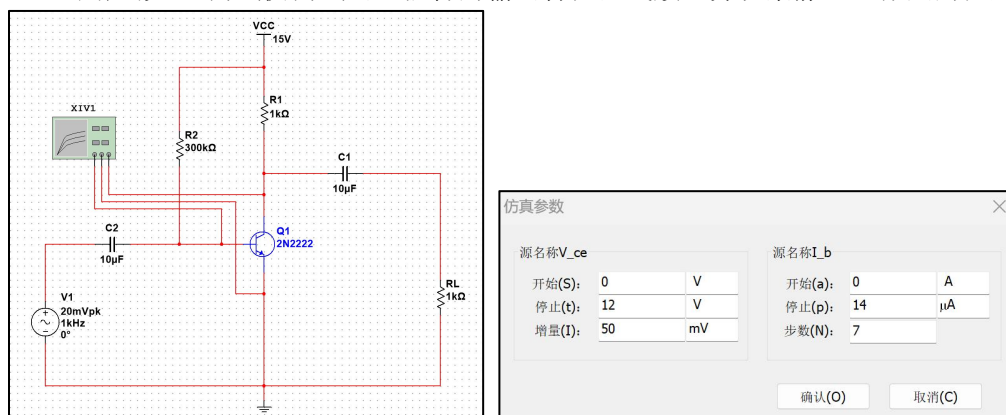
(2) 应用估算法计算出三极管的静态工作点：



(3) 在仿真电路中接入万用表来对静态工作点进行仿真测量，并与(2)中结果进行比较：



(4) 用虚拟 IV 测试仪测试出三极管的输出特性曲线簇，并观察静态工作点的位置：



(5) 用示波器观察输入、输出信号波形，并测量电压放大倍数：

